Práctica: Node-Red
Sensor Kit / Inventor´s Kit

En esta práctica se simulará la recopilación de datos y la integración de actuadores a través de una configuración habitual en IoT. Se recopilarán datos internos (a través de sensores conectados a una placa arduino) y externos (un servicio web accesible a través de una API), y se conectará un actuador. La información recopilada, así como el acceso al actuador se mostrará de forma combinada en un dashboard. La transferencia de información se llevará a cabo a través de un middleware MQTT.

Introducción

El objetivo de esta práctica es ver como se combina información (por ejemplo en un dashboard) procedente de diferentes medios heterogéneos que, para poder interoperar se comunican a través de un middleware publish/subscribe.

En esta práctica crearemos un sistema dónde incluiremos un **sensor**. Con esto aprenderemos a integrar cualquier información sensorial interna. En concreto utilizaremos un fotoresistor, que es un elemento que deja pasar la corriente cuando le da la luz. Para trabajar en casa, puedes utilizar el sensor que tengas, y si no tienes sensores habla con la profesora. También utilizaremos un **actuador.** Con esto aprenderemos a integrar actuadores en un dashboard. En la práctica actuaremos sobre un led que puede similar cualquier actuador en un entorno IoT, cómo puede ser el encendido/apagado de una máquina. Finalmente también se incluirá la integración de **información externa**. Esta información cada vez más es accesible a través de APIs que proporcionan servicios tipo REST y generalmente envían la información en formato JSON. En esta práctica accederemos a un servicio del tiempo en las ciudades, que nos permitirá no solo aprender a acceder a este tipo de APIs, sino también a extraer información concreta de un formato JSON más completo.

Como entorno de programación utilizaremos Node-RED. Node-RED es una herramienta de programación por bloques (basada en flujos), para integrar aparatos hardware, APIs y servicios online, que aún siendo una herramienta creada en el 2013 sigue siendo muy utilizada para implementaciones de IoT. Es una herramienta libre, community SW, que funciona sobre node.js y que permite añadir funciones en javascript, e implementar nuevos nodos. Es fácil de exportar e importar proyectos, permitiendo la reutilización de software. Al utilizar programación modular no requiere habilidades de programación, aunque si eres programador ofrece mayores posibilidades.

Instalar software necesario

Node-RED trabaja sobre node.js y utiliza el gestor de paquetes nmp. **Node.js** permite ejecutar código javascript en tiempo de ejecución fuera de un navegador. Es software libre de código abierto, sirve para todas las plataformas, MAC, Windows, Linux. **Nmp** es un gestor de paquetes de JavaScript, y el gestor por defecto de Node.js. Toda la información de cómo instalar node-red y sus dependencias está en: https://nodered.org/docs/getting-started/

En el aula lo instalaremos en local, pero puedes instalarlo usando dockers, o en una nube, o en rasberry-pi o android.

Instalación de dependencias:

Para instalar node.js y npm, sigue las instrucciones de su página web, según tu sistema operativo:
https://docs.npmjs.com/downloading-and-installing-node-js-and-npm
Se pueden utilizar directamente instaladores para cada sistema operativo:
https://nodejs.org/en/download/
En Windows seguir las instrucciones, puede que os pida instalar cosas adicionales, decid a todo que si, si no luego tendréis problemas al instalar paquetes. También es posible que necesitaréis reiniciar el ordenador para que se apliquen los cambios.

Instalar NODE-RED.

1. Instalar node-red, siguiendo las instrucciones de su página web: https://nodered.org/docs/getting-started/local. La primera opción a través de npm instala también una versión compatible de node.js, así que no tienes que preocuparte por las dependencias.
2. Arrancar node red, simplemente abriendo un terminal y con el comando: $node-red
   En la ultima línea pondrá:
   [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
3. Abrir un navegador con la dirección del servidor, que es localhost: http://127.0.0.1:1880/

Toda la documentación de node-red la puedes encontrar en su página web, así cómo ejemplos, etc. https://nodered.org/

Instalar el middleware MQTT.

Vamos a instalar la implementación del midleware MQTT mosquitto, que es una de las más utilizadas.

Instalarlo según pone en su página web, para el sistema operativo que tengáis: https://mosquitto.org/download/

Si no se arranca automáticamente el broker de mosquitto, levanta el servicio de mosquitto según tu sistema operativo (en linux: (service mosquitto start), en MAC usando Brew (brew services start mosquitto)). En linux se puede ver su estado con (service mosquitto status), en MAC (brew services list). O cómo pone en la instalación.

Toda la información necesaria sobre mosquitto está en su página web: https://mosquitto.org/

Proyecto Node-RED para probar MQTT

Para probar que funciona correctamente MQTT sobre node-RED, vamos a crear el proyecto de la Figura 1 en node-RED. Para ello abrir node-RED en vuetro navegador

(http://localhost:1880 si habéis dejado el puerto por defecto), y arrastrar e unir los siguientes nodos:

Nodo inject (azul en la figura). Este nodo solo envía el mensaje que le digamos a los nodos que conectemos (al pulsar su botón de la izquierda). Node inject lo conectamos a un nodo MQTT publisher (MQTT output).

Por otro lado, conectamos un nodo MQTT sunscribrer (MQTT input) a un nodo debug. Un nodo debug, muestra en la salida "debug" el mensaje que recibe.

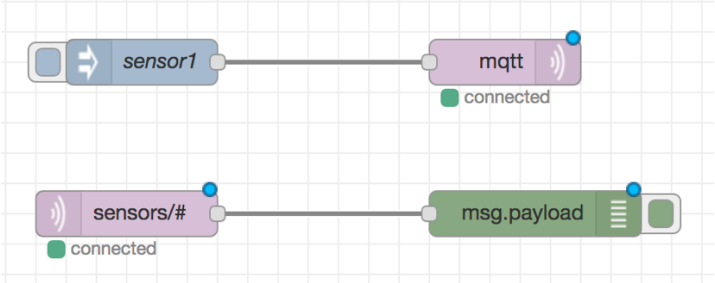


Figura 1: Flujos Node-RED para comprobar el funcionamiento de MQTT

Ya solo queda configurar los nodos. Pulsando doble click sobre ellos se abren la lista de parámetros que podemos personalizar. En el nodo inject pondremos el mensaje que queramos. En los nodos MQTT, tenemos que decirle la dirección de nuestro broker MQTT, en nuestro caso http://localhost:1883, si no le habéis cambiado el puerto por defecto, y le diremos que "topic" queremos publicar o subscribirnos. Aseguraros que ponéis el mismo topic en los dos nodos MQTT.

Finalmente despleglamos el proyecto a través del botón "deploy" ("instanciar", si tenéis la versión en castellano). Si todo funciona bien, debajo de los nodos MQTT aparecerá un cuadrito verde diciendo que está conectado (como se ve en la Figura 1), y al pulsar el nodo "inject" se enviará el mensaje por el MQTT publisher, lo recibirá el MQTT subscriber, que lo pasará al nodo debug, y saldrá el mensaje en la pantalla de debug (en node-red a la derecha).

Información Externa

Proyecto Node-RED para acceder a información externa

Vamos a conectarnos al servicio OpenWeathermaps, que ya tiene un nodo node-RED implementado. Accederemos a través de un servicio REST, que permite obtener información del tiempo en formato JSON. El nodo ya creado lo único que hace es realizar una petición REST a la API de OpenWeathermaps, y recoger la respuesta.

Lo primero que tenemos que hacer es instalar en la paleta de node-RED el nodo openweathermap. Para ello podemos hacerlo a través del instalador incorporado en node-RED: sacamos el menú de la esquina superior derecha:

- manage pallete -> install -> node-red-node-openweathermap

O a través de comandos en un término. Si lo hacemos de esta forma, recordar parar el servicio node-RED y volver a activarlo, para poder ver el nodo en la paleta. Para instalar desde comandos vamos a la web del nodo (https://flows.nodered.org/node/node-red-node-openweathermap) y seguimos los pasos indicados, en nuestro caso:

npm install -g node-red-node-openweathermap

En node-red nos sale un icono que pone openweathermap. Lo arrastramos a los flujos que ya teníamos y lo conectamos según la Figura 2.

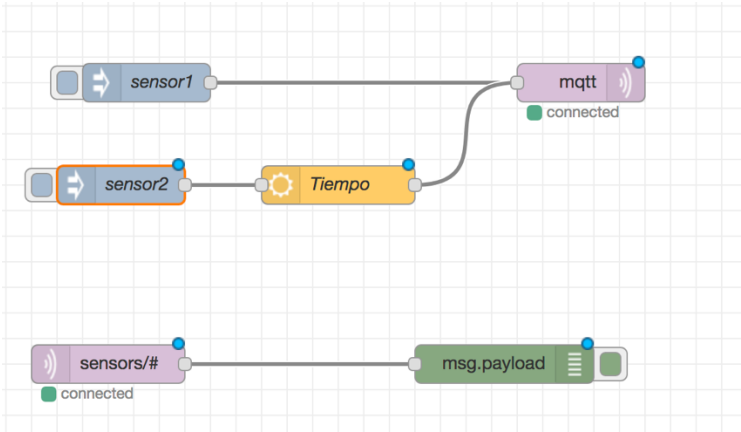


Figura 2: Flujos Node-RED para conexión a OpenWeathreMap y transmisión a través de MQTT

Para poder acceder a la API de OpenWeatherMap tenemos que obtener una clave. Para ello vamos a la web de Openweathermap (https://openweathermap.org/api), nos registramos (sign-up en el menú superior), miramos que clave nos ha dado (API-Key) y la copiamos.

Debemos poner delante un nodo "inject" con el "topic" que queramos que salgan los datos de Openweathermap publicados. Configuramos el nodo, openweathermap con la clave que hemos copiado y la ciudad y país de dónde queremos el tiempo. A veces tarda unas horas en funcionar la clave.

Finalmente solo nos queda despleglar el proyecto a través del botón "deploy" (instanciar) y comprobamos que a través de la pantalla debug aparecen los mensajes del tiempo en formato JSON.

Podéis exportar el flujo, para poder trabajar con él en otro ordenador (al importarlo en el ordenador nuevo), o para compartir vuestro flujo con otras personas. Ver el apartado de este documento "Exportar e Importar flujos de otras personas".

Depurando la información externa

Como hemos comentado antes, la API de OpenWeatherMap nos da la respuesta en JSON, de la siguiente manera:

```
{       "weather":"Clear",
        ….
        "tempc":17,
        "temp_maxc":17,
```

"temp_minc":17,
"humidity":42,
"pressure":1028,
…..}

Como nuestro fin es representar en un dashboard sólo la temperatura en grados Celsius (valor de la variable "tempc" en el JSON). Para ello necesitamos, primero convertir el json a un objeto JavaScript a través del nodo "json", como en la figura 3.

Crear un Dashboard

Node-Red tiene integrado un dashboard que nos va a permitir representar de manera gráfica lo datos recibidos, tanto externos como desde el Arduino e interactuar con el Arduino. Para hacer uso del dashboard, lo primero es instalar el nodo: **node-red-dashboard** en la paleta. Cómo anteriormente hemos comentado, lo podemos instalar por entorno gráfico (manage pallete -> install -> node-red-node-arduino) o por términal:

```
npm install -g node-red-dashboard
```

Añadimos un nodo gauge detrás del nodo json, y al nodo "gauge" debemos decirle que queremos representar el valor de tempc del objeto "{{payload.tempc}}".

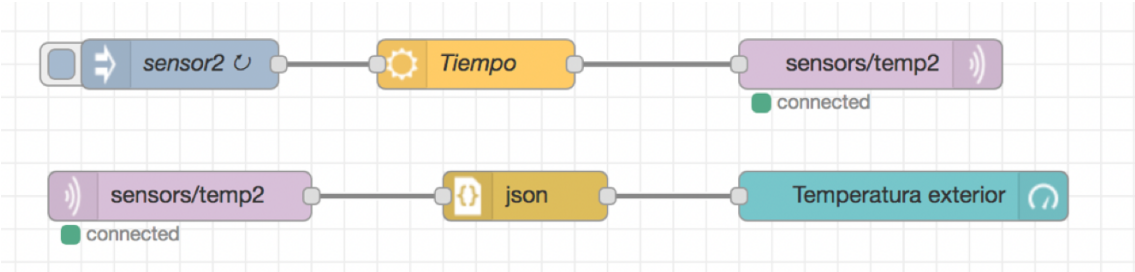
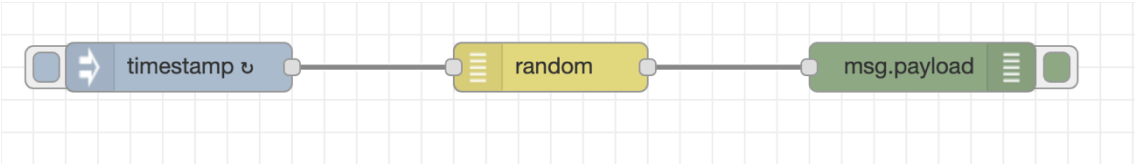


Figura 3: Esquema de procesado de información externa

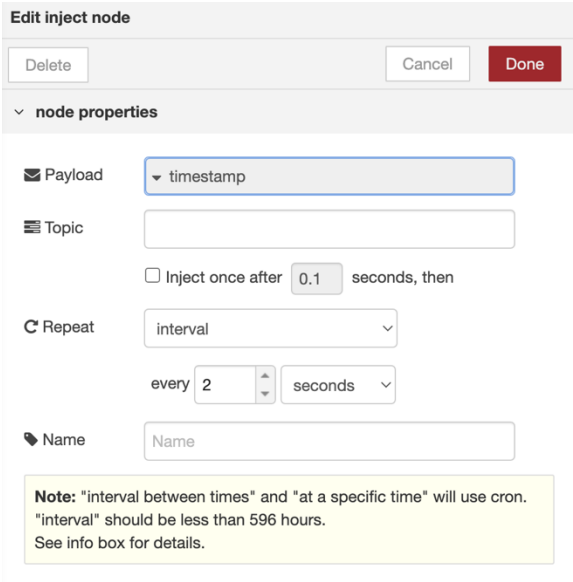
No olvideís despleglar el proyecto, y comprobar que funciona. El dashboar de Node-RED se encuentra en la dirección: http://localhost:1880/ui. En la figura 8 a la izquierda, se ve cómo debería salir a través de una pantalla de móvil (el gauge de abajo). Para acceder desde otro dispositivo al dashboard debéis cambiar en el URL "localhost" por la dirección IP de vuestro ordenador. Recordar que podéis ver la IP con el comando "ifconfig" ("ipconfig" para windows) en una terminal del shell. Recordad que desde la red de la UGR no podréis acceder desde otro dispositivo a vuestro ordenador, ya que la mayoría de los puertos están cortados por motivos de seguridad.

Simular un sensor si no tenéis Arduino

Se puede simular un sensor generando números aleatorios con una frecuencia fija. Para ellos instala el nodo "node-red-node-random" que genera un número aleatorio entre un margen que le indiquéis, y montar un flujo como este:



En el primer nodo “inject” decidle que injecte “algo” da lo mismo el payload cada X segundos seleccionando “interval”:



En el nodo random simplemente seleccionais el rango de los números aleatorios, y el nodo debug sacará por la pantalla de debug el número con esa frecuencia. En los montajes simplemente sustituis el sensor (que lee del Arduino por los dos nodos inject+random).

Para valores un poco más realistas (y que los numeros sean similares los que están cercanos, podéis usar este flujo “Simulated temperature sensor”:

https://flows.nodered.org/flow/760020a6b20660c066bed1dd547b51a1

Importarlo seleccionando la opción importar de arriba a la derecha (las tres rayas), y pegarlo del clipboard. El loop es una función en JavaScript. Vosotros podéis crear vuestra propias funciones.

Arduino

Instalar software Arduino

Para instalar correctamente el software Arduino y que se integre con Node-RED debemos seguir los siguientes pasos:

1. Descargar e instalar el Arduino IDE, que se encuentra en la página de arduino: https://www.arduino.cc/en/software
2. Conectar el Arduino a un puerto USB del ordenador.
3. Dentro del software Arduino:

a. seleccionar placa: herramientas -> placa
b. Seleccionar puerto: herramientas -> puerto

En el arduino IDE, si no tiene el board (Arduino Uno R4 WiFi), seleccionar el puerto (se ve por defecto y te pide instalarlo manualmente)

Una vez instalado necesitamos subir a la placa Arduino el software que queremos que se ejecute en la placa. En nuestro caso no queremos que ejecute ninguna aplicación, solo necesitamos el protocolo de comunicación que nos permita leer y escribir en los puertos (pins) del Arduino, para ellos subiremos solo el protocolo de comunicación Firmata (es un protocolo de comunicaciones para microcontroladores) a la placa Arduino.

Archivo -> ejemplos -> Firmata -> StandardFirmata

Para subirlo a la placa simplemente pulsamos el botón "subir".

Si no tienes instalado Firmdata en tu IDE de arduino, instala la librería: en Tools -> manage libraries, busca la librería Firmata e instalala. Puede que necesites reiniciar el IDE de Arduino.

IMPORTANTE: Si estás con un arduino como el de la clase (**arduino uno R4 Wifi**), la última versión de la librería firmata todavía no tiene soporte a este arduino, pero puedes ir al **github** descargarlo como zip, y añadirlo a Ardunino IDE (Sketch -> Include Library -> Add zip library), y ya te saldrá StandardFirmata en los ejemplos. No selecciones StandardFirmataWifi, porque todavía no tiene soporte este arduino.

https://github.com/firmata/arduino

El siguiente paso es instalar la paleta de Arduino dentro de Node-RED a través del gestor de paquetes nmp. Podemos hacerlo por terminal, o por el menu de Node-RED (menú de la esquina superior derecha):
manage pallete -> install -> node-red-node-arduino

A veces, cuando modificamos nuestros flows en node-red, es necesario parar y volver a arrancar node-red, para que vuelva a detectar el Arduino.
A veces tropieza el Arduino IDE con node-red y nos da problemas de que el puerto está ocupado. En ese caso para el que no uses (Arduino IDE o node-red).
A veces se tropiezan en node-red los puertos, asegúrate de borrar los que no uses (te lo indica node-red al instanciarlo, que hay nodos o puertos no utilizados, bórralos.

Los siguientes apartados debes seleccionarlos según el kit que tengas en el aula:

[sensorKit] Montar el sensorKit

Pon la placa sensor kit encima del Arduino. De este modo ya están todos los sensores conectados al Arduino. No hace falta utilizar los cables. Los cables son solo en caso de que queramos separar los componentes (que no es nuestro caso).

El led rojo está conectado al pin digital número 6 (D6) arriba a la izquierda, y el sensor de luminosidad al pin analógico número 3 (A3) arriba a la derecha. Los sensores que utilizan el protocolo 2C (Tienen el símbolo IIC en la placa) no los vamos a utilizar porque utilizan otro protocolo de comunicaciones que necesita otras librerías en node-red.

En este caso el led rojo como solo está conectado a un pin, solo puede utilizarse como entrada o salida. Lo utilizaremos solo de entrada (como actuador), pero no podremos enviar su valor por MQTT (porque necesitaría ser de salida) como hacemos con la instalación en inventor's kit.

[Inventor´s Kit] Integración de un actuador

Montar arduino según el esquema de la figura 4. Para facilitar la comprensión del esquema electrónico a los estudiantes poco habituados a la electrónica se ha incluido un esquema con la placa arduino y una foto del montaje real, en el anexo de la práctica.

La figura 4 es un circuito que comenzando por tierra (ping GND), conecta un led (a través de una resistencia) al pin digital 13 y al 12. El pin 13 lo usaremos para escritura (activar / desactivar el led) y el pin 12 para lectura (ver si el led está activado o desactivado), ya que Arduino no nos deja leer y escribir en el mismo pin. **Tened en cuenta la polaridad del led al conectarlo**. La pata más larga es el ánodo (positivo), mientras que la más corta es el cátodo (negativo), que se conecta a tierra.

Usaremos una resistencia de 220 Ohmios (roja, roja, morada/marrón, dorada). El dorado es la tolerancia, puede ser de otro color. Si se usan resistencias de menor valor la luz brillará más y de mayor valor la luz brillará más, si no se pone resistencia el led se quemará (fundirá) rápido. Ver tabla de colores en el anexo, para comprobar los valores de las resistencias.

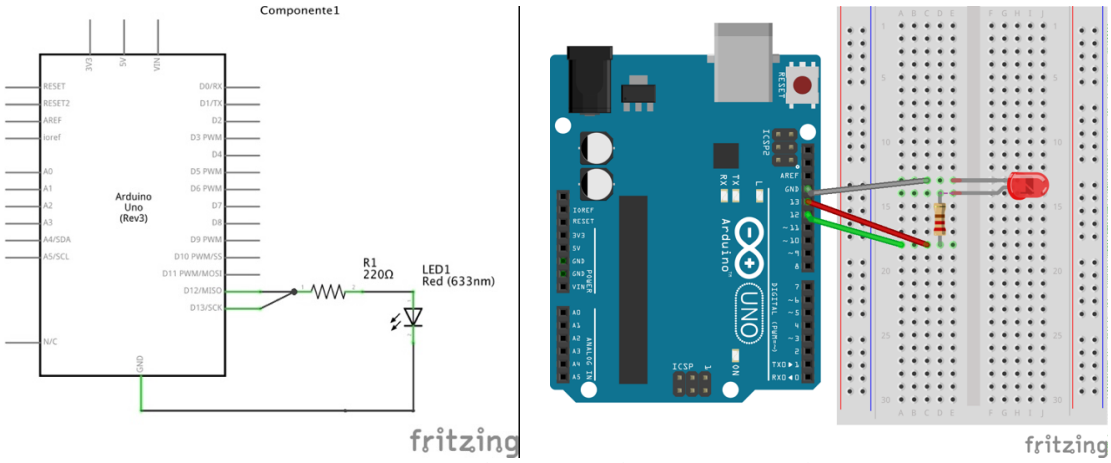


Figura 4: Esquema de montaje Arduino con un actuador

En node-red montar los flujos de la figura 5. Dos nodos "inject" que pongan en el payload un string que sea un 1 o un 0. Conectados al Pin 13 del arduino. En el nodo arduino debemos seleccionar el puerto donde esta colocado Arduino (a través del botón de búsqueda de puerto), y decirle que es el pin 13 de tipo digital.

De igual forma configurar el pin 12 de ardunino como entrada y poner un debug que saque por la pantalla de debug el valor del pin 12.

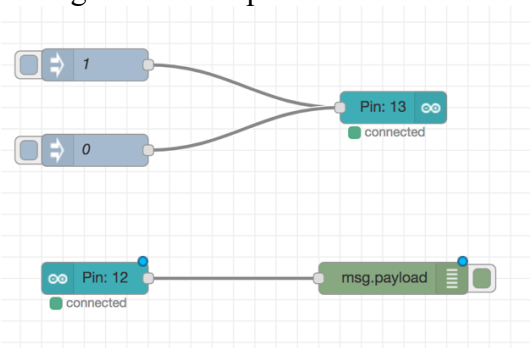


Figura 5: Flujos Node-RED para conexión a un actuador en Arduino.

Hacer un deploy y comprobar que funciona: al pulsar el "inject" con payload "1", se debería encender el led en el Arduino y en la pantalla de debug debería salir el valor 1. De la misma forma al pulsar el "inject" del 0, el led se apaga y sale un 0 en la pantalla de debug.

Una vez que funcione, probar a publicarlo en mqtt como en la figura 6.

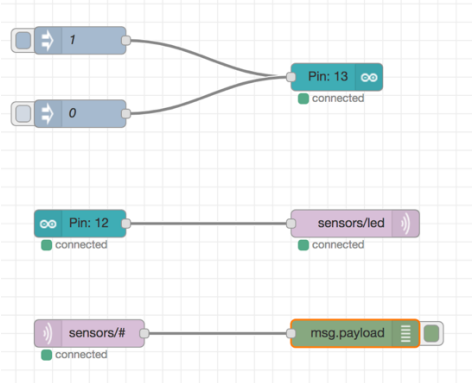


Figura 6: Flujos Node-RED para conexión a un actuador en Arduino y transmisión a través de MQTT.

[sensor Kit] Integración de un actuador

Simplemente conecta un cable desde el led rojo (icono D6, led) arriba a la izquierda, a la base en el conector D6. En node-red montar los flujos de la figura 7. Dos nodos "inject" que pongan en el payload un string que sea un 1 o un 0. En el nodo arduino debemos seleccionar el puerto donde esta colocado el Arduino (a través del botón de búsqueda de puerto), y decirle que es el pin 6 de tipo digital.

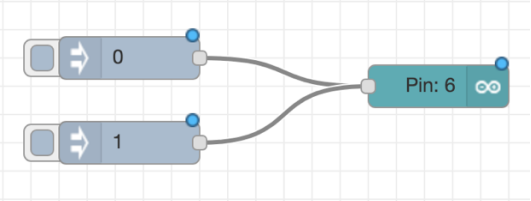


Figura 7: Flujos Node-RED para sensor Kit, con un actuador (led).

Hacer un deploy y comprobar que funciona: al pulsar el "inject" con payload "1", se debería encender el led en el Arduino. De la misma forma al pulsar el "inject" del 0, el led se apaga.

[Inventor´s Kit] Crear un Dashboard

Node-Red tiene integrado un dashboard que nos va a permitir interactuar con el Arduino y presentar información gráfica de los valores recogido. Para hacer uso del dashboard, lo primero es instalar el nodo: **node-red-dashboard** en la paleta. Cómo anteriormente hemos comentado, lo podemos instalar por entorno gráfico (manage pallete -> install -> node-red-node-arduino) o por términal:

```
npm install -g node-red-dashboard
```

En nuestro proyecto anterior debemos cambiar las entradas manuales de los "inject" por un switch del dashboard, y la salida de debug por un texto de salida, como en la figura 8.

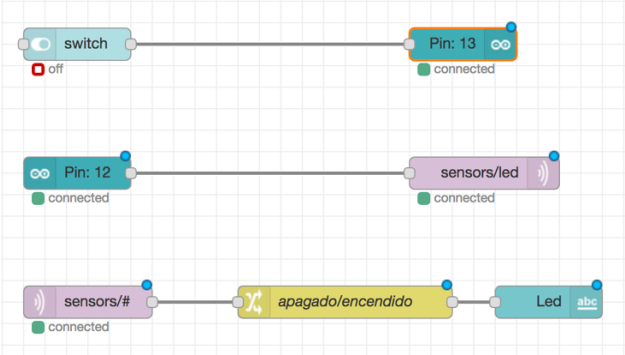


Figura 8: Flujos Node-RED para conexión a un actuador en Arduino, transmisión a través de MQTT y salida por dashboard.

Es necesario convertir el bolean (el numero 0 y 1) a un texto que ponga "encendido" o "apagado". Esto se hace con la función change, poniéndole dos reglas, cómo en la figura 9.

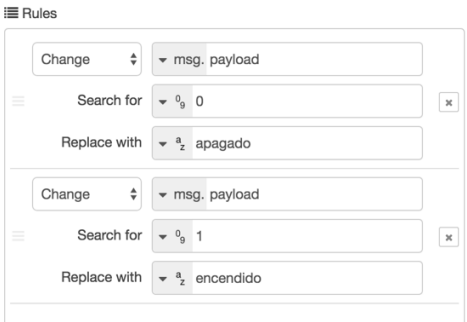


Figura 9: Función change, con dos reglas para cambiar el payload de 0 al texto "apagado" y el payload de 1 al texto "encendido".

No olvideís de despleglar el proyecto, y comprobar que funciona. El dashboar de Node-RED se encuentra en la dirección: http://localhost:1880/ui. En la figura 10 a la izquierda, se ve cómo debería salir a través de una pantalla de móvil. Para acceder desde otro dispositivo al dashboard debéis cambiar en el URL "localhost" por la dirección IP de vuestro ordenador. Recordar que podéis ver la IP con el comando "ifconfig" ("ipconfig"

para windows) en una terminal del shell. Recordad que desde la red de la UGR no podréis acceder desde otro dispositivo a vuestro ordenador, ya que la mayoría de los puertos están cortados por motivos de seguridad.

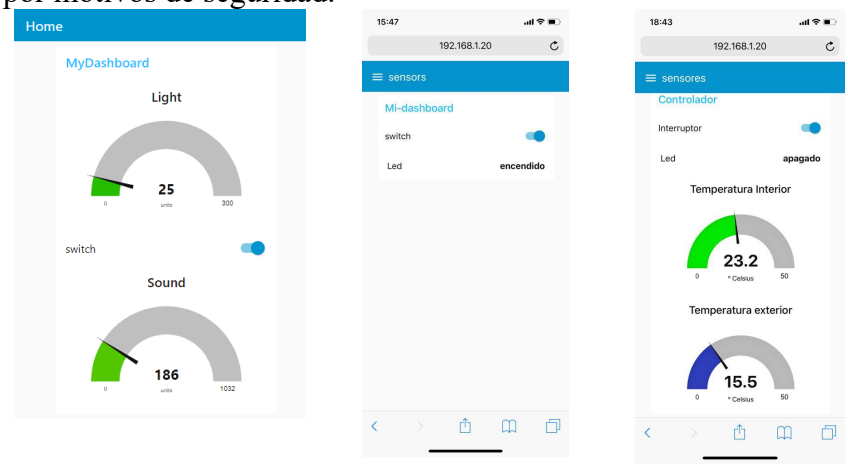


Figura 10: Dashboard un actuador y sensores de luz y sonido internos (derecha), con un único actuador (en el centro) y con la temperatura externa e interior (a la derecha)

[sensor Kit] Crear un Dashboard

Node-Red tiene integrado un dashboard que nos va a permitir interactuar con el Arduino y presentar información gráfica de los valores recogido. Para hacer uso del dashboard, lo primero es instalar el nodo: **node-red-dashboard** en la paleta. Cómo anteriormente hemos comentado, lo podemos instalar por entorno gráfico (manage pallete -> install -> node-red-node-arduino) o por términal:

```
npm install -g node-red-dashboard
```

En nuestro proyecto anterior debemos cambiar las entradas manuales de los “inject” por un switch del dashboard, como en la parte de arriba de la figura 11.

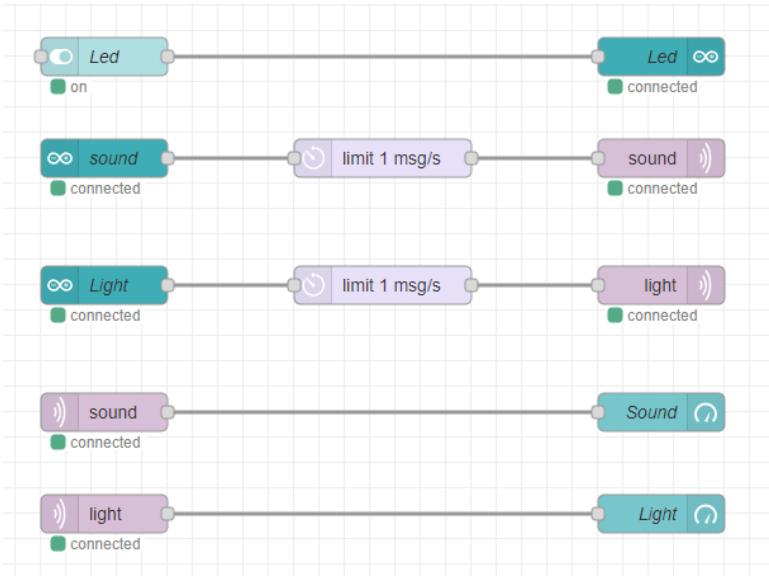


Figura 11: Flujos Node-RED para sensor Kit, con un actuador (led) y dos sensores de sonido y luminosidad, conectados a través de MQTT y con un dashboard.

Es necesario convertir el bolean (el numero 0 y 1) a un texto que ponga “encendido” o “apagado”. Esto se hace con la función change, poniéndole dos reglas, cómo en la figura 9.

No olvideís de despleglar el proyecto, y comprobar que funciona. El dashboar de Node-RED se encuentra en la dirección: http://localhost:1880/ui. En la figura 10 a la izquierda, se ve cómo debería salir a través de una pantalla de móvil. Para acceder desde otro dispositivo al dashboard debéis cambiar en el URL “localhost” por la dirección IP de vuestro ordenador. Recordar que podéis ver la IP con el comando “ifconfig” (“ipconfig” para windows) en una terminal del shell. Recordad que desde la red de la UGR no podréis acceder desde otro dispositivo a vuestro ordenador, ya que la mayoría de los puertos están cortados por motivos de seguridad.

[inventor´s kit] Integración de un sensor

Ahora vamos a integrar en nuestro proyecto un **sensor de luz (fototransistor)** que cambia el voltaje que pasa por él según la luz que le incide. Si no hay luz el voltaje será cero y si hay mucha luz será el máximo, en nuestro caso, 5V. En la página 19 del Inventor’s kid tenéis el montaje. Acuérdate que la pata pequeña va a la señal (5V), y la pata larga a la resistencia, y la resistencia a tierra (GND), y que esta vez vamos a ver la señal analógica y debemos conectarlo a un pin analógico.

Los flujos de node-red son como los de la figura 11 referentes al sensor lumínico. Ponemos un “delay” de 5 segundos, para que los datos solo se muestren por pantalla cada 5 segundos. Poned como salida del dashboad un “gauge” con el valor del fotoresistor y enviar la información por MQTT similar a como lo hicimos antes.

Si no funcionan las entradas analógicas. Probad solo con entradas digitales (por ejemplo, leed el valor del botón, que está en la página 14 del libro. Leed si está pulsado (1) o no (0), y cread en el dashboard algo similar a la Figura 10 de en medio, dónde se vea si el botón esta pulsado o no. Enviad y recoged los datos atraves de MQTT.

[sensor kit] Integración de un sensor

Ahora vamos a integrar en nuestro proyecto un **sensor de luz (fototransistor)** que cambia el voltaje que pasa por él según la luz que le incide. Si no hay luz el voltaje será cero y si hay mucha luz será el máximo, en nuestro caso, 5V. Este sensor se encuentra en el pin analógico 3 (rriba a la derecha). Conecta el cable desde el sensor lumínico al conector A3.

Los flujos de node-red son como los de la figura 11 referentes al sensor lumínico. Ponemos un “delay” de 5 segundos, para que los datos solo se muestren por pantalla cada 5 segundos. Poned como salida del dashboad un “gauge” con el valor del fotoresistor y enviar la información por MQTT similar a como lo hicimos antes.

Si no funcionan las entradas analógicas. Probad solo con entradas digitales (por ejemplo, leed el el botón que está en D4. Leed si está pulsado (1) o no (0), y cread en el dashboard algo similar a la Figura 10 de en medio, dónde se vea si el botón esta pulsado o no. Enviad y recoged los datos atraves de MQTT.

Topics MQTT

Jugando con los topics

Los topics de MQTT son jerárquicos y tienen "wildcards". Podéis ver en la especificación de MQTT, en el apartado 4.7 "topic names and topics filters" como usar los wildcards. El más utilizado es la jerarquía. Por ejemplo, si tenéis dos sensores uno de luminosidad y otro de sonido, cada uno puede publicar sus valores con el topic:

- Sensores/luminosidad
- Sensores/sonido

Si ahora queremos que un subscriptor se subscriba a todas las publicaciones sensores (las de luz y las de sonido), podrá hacerlo utilizando la wildcard "#" que significa que se subscribe a todos los tópicos y subtopics de ese nivel. En nuestro ejemplo sería:

- Sensores/#

Probad a cambiar algunos topics y utilizar wildcards. Para ello podéis hacerlo con los sensores reales, o utilizando algo similar a la figura 1, y poniendo varios sensores distintos y varios subscriptores distintos.

La especificación de MQTT está aquí:

https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/os/mqtt-v5.0-os.html#_Toc3901241

Molestando a tus vecinos

Hasta ahora hemos creado todos nuestro servidor MQTT, para conocer todo el proceso de principio a fin, y poder controlarlo todo. Lo normal es tener un solo broker de MQTT para muchos sensores, y procesadores distribuidos. Es decir en clase tendríamos un único broker y todos publicaríamos y nos subscribiríamos a ese broker. Pero como sabéis esto no lo permite Eduroam.

Si permitís a vuestros portátiles acceder a través de los datos del móvil, podréis poner en algunos de vuestros nodos MQTT la dirección IP de vuestros compañeros, y los topics con los que publican los valores de los sensores, y leer sus sensores, o encender/apagar su led. Acordaros que ambos portátiles deben estar con datos móviles (o con cualquier red fuera de Eduroam, que permita acceder al puerto de MQTT, puerto 1883 por defecto).

Entorno real distribuido

En un despliegue real, esto también se puede hacer con una raspberry pi en vez de un arduino; o combinando ambos; o utilizando la WiFi de los arduinos. En la raspberry pi se instala node-red y de forma similar a cómo lo hemos hecho en arduino, se publicarán los valores de los sensores a través de MQTT. Igualmente se subscribirá a los topics que afecten a sus actuadores. Las rasberri pi hacen las veces de vuestro PC, con la ventaja, que una vez programadas, no necesitan pantalla ni teclado, y ocupando poco espacio,

pueden procesar los flujos de node-red. En un entorno real se suelen desplegar varias raspberry pi/arduinos en diferentes lugares, midiendo diferentes cosas. Todas publican o se subscriben a topics en el mismo bróker MQTT (solo se instalará el broker de MQTT en un procesador). En el ordenador o móvil se pueden hacer subscripciones a los diferentes sensores y añadir los switchs/botones, para actuar con las raspberry pi. Esto nos permite tener las raspberry pi funcionando autónomamente en diferentes localizaciones y con diferentes sensores que pueden ser accesibles a través de MQTT (por wifi/datos móviles, de forma local o a través de internet). Los topics publicados en el broker suelen ser jerárquicos, para poder facilmente subscribirte a todos o a ramas de la jerarquía de topics. Cómo se ha comprobado el dashboard es accesible desde cualquier aparato con un navegador.

Esto no se puede desarrollar en la red de la UGR, debido al firewall de la universidad, que tiene cortados la mayoría de los puertos.

ALEXA

Existen nodos node-red que permiten que un dispositivo de voz tipo Alexa pueda integrase como un componente más, permitiendo activar actuadores a través de comandos de voz con Alexa.

Existe un nodo que permite la conexión rápida de Alexa sin necesidad de registrar el actuador en Amazon, ni descargar ningún skill de Alexa. Este nodo (node-red-contrib-alexa-local). Desafortunadamente este nodo no funciona bien en todos los modelos de Alexa (por el momento).

Otras opciones requieren crear una cuenta, instalar skills de node-red en Alexa, enlazar cuentas, etc. Podéis registrar vuestros actuadores en: https://alexa-node-red.bm.hardill.me.uk/ e instalar el nodo (node-red-contrib-alexa-home-skill), cómo pone en la documentación de la misma página. En nuestro proyecto node-RED podemos añadir un nodo Alexa en paralelo a nuestro interruptor, según la figura 11. De esta forma el led también se encenderá cuando a Alexa se le de la orden: “Alexa, enciende el Led”.

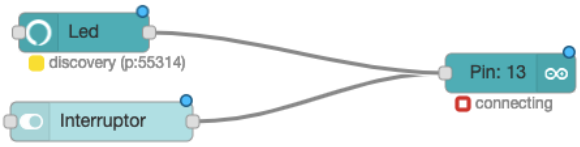


Figura 12: Añadir el nodo Alexa, para interactuar con el led a través de ordenes verbales.

Exportar e importar flujos de otras personas. Ejemplo de dashboard.

En node-RED es muy fácil importar y exportar flujos. En el menú superior de la derecha (las tres rayas, al lado del botón deploy) tenéis las dos opciones. La importación/exportación es un fichero de texto plano, en formato JSON. Si lo exportáis al clipboard, solo debéis abrir un editor de texto plano, pegar y guardarlo dónde queráis.

Podéis importar los flujos que otras personas hayan publicado. Por ejemplo en esta web: http://noderedguide.com/tutorial-advanced-dashboards-for-node-red-and-cryptocurrency/
podéis importar el flujo que representa en un dashboard los diferentes valores de las criptomonedas. Este proyecto utiliza el nodo (node-red-contrib-binance), que deberéis instalar. Cuando importéis un proyecto si necesitáis instalar algún nodo, en node-red se pintará con rayas discontinuas. En ese caso, tenéis que buscar el nombre completo del nodo que falta e instalarlo.

Una vez importado y desplegado el proyecto de las criptomonedas, vamos al UI, (en localhost:1880/ui), y seleccionamos la pestaña Binance Mode Demo. Podemos modificar el proyecto a nuestro gusto, y ver cómo funcionan los distintos elementos del dashboard.

Crear subscriptores y publicadores en MQTT:

Sobre el proyecto de la práctica, se pueden crear varios subscriptores y publicadores (poniendo otros sensores al arduino, y/o conectando a otros datos públicos, como hemos realizado con la web de OpenWeatherMap). Se pueden crear varios menús en el dashboard, con información relevante para cada grupo de personas, según sus necesidades (unas personas querrán solo poder activar el led, otras solo ver el tiempo exterior, otras todo, etc).

ANEXO. Códigos de colores de las resistencias

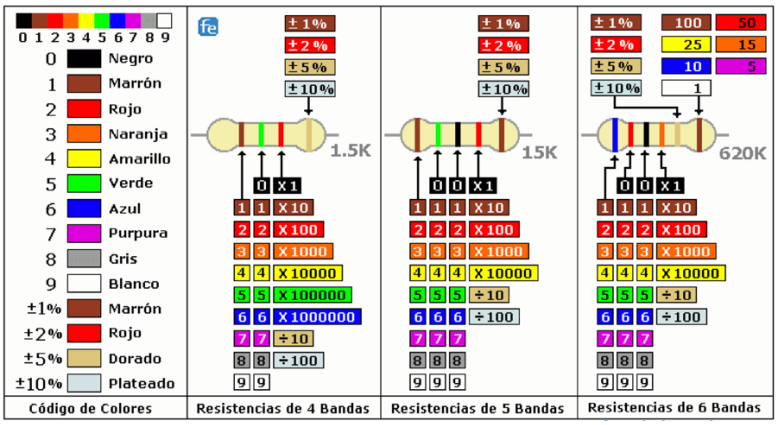


Figura 13: Códigos de colores de las resistencias.